We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

Styrofan® D 623

การใช้: วัตถุดิบ, สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ไม่จำเป็นต้องจัดจำแนกความเป็นอันตรายตาม GHS สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์ไม่จำเป็นต้องติดฉลากเตือนความเป็นอันตรายตามระบบ GHS.

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา ถ้าผลิตภัณฑ์ติดกับผิวหนังอาจเกิดการระคายเคืองเมื่อสารนั้นแห้ง

อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ ประกอบด้วย 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

สารละลายน้ำของโพลิเมอร์ที่มีสารต่อไปนี้เป็นหลัก: styrene, butadiene, acrylonitrile

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันทีและดื่มน้ำปริมาณมาก รีบไปพบแพทย์

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **คาดว่าไม่เกิดอาการใดๆอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกจัดจำแนกประเภท**
อันตราย: **ไม่คาดว่าเป็นอันตราย**
การรักษา: **การรักษาตามอาการ(ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร)**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ละอองน้ำ, ผงเคมีแห้ง, โฟม, คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ไม่พบอันตรายที่เฉพาะเจาะจง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม:
กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ไม่ลุกติดไฟ ควรพิจารณาวิธีการดับเพลิงบริเวณรอบๆ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
ห้ามปล่อยสารที่ยังได้ได้บำบัดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณน้อย: **ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (เช่น ทราย, ขี้เลื่อย, วัสดุยึดเกาะทั่วไป, ดินเบา (kieselguhr)) กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**
สำหรับปริมาณมาก: **ให้สูบออก**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

<u>การขนย้าย</u>

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลังจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน อาจจะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้นเล็กน้อย จากข้อมูลที่ดีที่สุดของบริษัท พบว่าในขณะใช้งานจะได้รับสารไม่เกินขีดจำกัดการรับสัมผัส (OEL) การบรรจุสารลงไปในถังสามารถปฏิบัติได้หลังจากทำความสะอาดถังอย่างหมดจดและแน่ใจว่าไอที่เหลืออยู่ในถังได้ออกไปหมดแล้วเท่านั้น ต้องพิจารณาและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและมาตรฐานนานาชาติที่ว่าด้วยขอบเขตของช่องว่างในการบรรจุด้วย ในกรณีที่สงสัยต้องวัดวามเข้มข้นของคาร์บอนมอนอไซด์

<u>การจัดเก็บ</u>

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **ป้องกันการเก็บในที่เย็นจัด**

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

<u>สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน</u>

ปริมาณของสารที่ปล่อยออกมาขึ้นอยู่กับภาวะของขบวนการผลิต

formaldehyde, **50-00-0**;
CLV 0.3 ppm (**ACGIHTLV**)
TWA value 3 ppm (**OEL (TH)**)
CLV 10 ppm (**OEL (TH)**)
STEL value 5 ppm (**OEL (TH)**)

<u>อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</u>

การป้องกันมือ:
ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN 374) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้อง

นำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ: **ของเหลว, การกระจายตัว**
สี: **สีขาว**
กลิ่น: **กลิ่นหอมอ่อน ๆ**
ขีดจำกัดของกลิ่น: ไม่มีข้อมูล

ค่าความเป็นกรดด่าง: 7.8 - 10.0 (DIN ISO 976)

ข้อมูลของ : water
จุดหลอมเหลว: **0 deg. C**

ข้อมูลของ : water
จุดเดือด: **100 deg. C**

จุดวาบไฟ:
ไม่ได้กำหนด
อัตราการระเหย:
ไม่ได้กำหนด

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): **ไม่ลุกติดไฟ**
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
ไม่ได้กำหนด
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
ไม่ได้กำหนด

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **จะไม่สลายตัวเมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง**
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่ระเบิด**
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

ข้อมูลของ : water
ความดันไอ: **23.4 hPa**
(**20 deg. C**)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความหนาแน่น: **โดยประมาณ 1.02 g/cm3** (**ISO 2811-1**)
(**20 deg. C**)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์:
ไม่มีข้อมูล
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ไม่ได้กำหนด

การละลายได้ในน้ำ: **ละลายได้เพียงบางส่วน**
(**15 deg. C**)
ความเข้ากันได้กับน้ำ:
ผสมกันได้
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
ไม่ได้กำหนด

ค่าความหนืด, ทางจลน์: **35 - 150 mPa.s** (**DIN EN ISO 3219**)
(**23 deg. C**, **100 1/s**)

บรรจุของแข็ง: **50 - 52 %**

ข้อมูลอื่น ๆ:
ขนาดอนุภาคอยู่ระหว่าง : < 0.1 ไมโครเมตร - 10 ไมโครเมตร

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่มากเกินไป

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **จะไม่สลายตัวเมื่อใช้งานอย่างถูกต้อง**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
ควรหลีกเลี่ยงสารที่ไม่รู้จัก

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ไม่เกิดปฏิกิริยาที่อันตรายเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ หลังจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน อาจจะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้นเล็กน้อย

ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน:
ตามความจริงไม่เป็นพิษหลังจากการกินครั้งเดียว ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางปาก**): **> 2,000 - 10,000 mg/kg**

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ถ้าผลิตภัณฑ์ติดกับผิวหนังอาจเกิดการระคายเคืองเมื่อสารนั้นแห้ง

ไม่ระคายเคืองตา ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: (**OECD Guideline 404**)

ทำให้ระคายเคือง หรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: (**OECD Guideline 405**)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากข้อมูลทั้งหมดประเมินได้ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ไม่คาดว่าทำให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ)

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ข้อมูลเพื่อประเมินผลของสารเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นพิษยังไม่เพียงพอสำหรับการประเมินผลอย่างสมบูรณ์

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)**:**

การประเมินความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสสารเพียงครั้งเดียว:
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากการศึกษาในสัตว์สังเกตุพบว่าไม่มีผลกระทบหลังจากรับสัมผัสสารซ้ำๆทางการหายใจ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่ได้กำหนด

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ไม่มีรายงานด้านผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ถ้ามีการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมและมีการ ระบุชัดเจน รายละเอียดได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (**96 h**) **> 100 mg/l**, **Brachydanio rerio** (**OECD Guide-line 203**, **static**)

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (**48 h**) **> 100 mg/l**, **Daphnia magna** (**OECD Guideline 202, part 1**, **static**)

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (**72 h**) **> 100 mg/l**, **Scenedesmus subspicatus** (**OECD Guideline 201**)
ความเข้มข้นปกติ

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (**0.5 h**) **> 100 mg/l**, **activated sludge, domestic** (**DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC,P. C**)

ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ไม่มีข้อมูล

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
> 70 % การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย (**OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC,part C**) **การกำจัดได้ง่ายจากน้ำ**

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
จากลักษณะทางโครงสร้างของสาร ไม่พบโพลิเมอร์สะสมในสิ่งมีชีวิต

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน (**AOX**):
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ห้ามปล่อยสารที่ยังได้ได้บำบัดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เท่าที่ทราบนปัจจุบันไม่คาดว่าจะมีผลต่อระบบนิเวศน์

ข้อมูลเกี่ยวกับนิเวศน์วิทยาได้มาจากสารที่คล้ายคลึงกัน

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

จะต้องส่งไปโรงเผาที่เหมาะสม , ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น
รหัสของเสียตามสมุดรายชื่อของเสียของกลุ่มประเทศยุโรป (EWC)
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

การขนส่งทางทะเล
IMDG
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

Sea transport
IMDG

การขนส่งทางอากาศ
IATA/ICAO
ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

Air transport
IATA/ICAO

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิต

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอธิบายถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น โดยข้อมูลไม่ได้อธิบายถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (คุณลักษณะผลิตภัณฑ์) และไม่ได้เป็นข้อตกลงเฉพาะในเรื่องคุณสมบัติและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ในการนำไปใช้งานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นความรับผิดชอบของผู้รับผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัทและรวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ